

	배합규격	문서번호	WIB-B-001	페이지
		제정일자	2026.02.25	
	JEO.06.601 신규 제정	개정일자	0	1/4
		개정번호	0	

목 차

1. 기호
2. 제조사 정보
3. 화학성분
4. 분말특성
5. 검사방법
6. 포장

작성 및 등록		연구개발팀			
차수	제개정일자	내용	작 성	검 토	승 인
0	2026.02.25	신규 제정	변영준		박병준

	배합규격	문서번호	WIB-B-001	페이지
		제정일자	2026.02.25	
	JEO.06.601 신규 제정	개정일자	0	3/4
		개정번호	0	

1. 기호

본 지침서는 존슨일렉트오퍼레이션(주)(이하 'JEO'라 한다.)에서 배합으로 사용되는
JEO.06.601 분말(POWDER)의 배합규격에 대하여 사양이다.

2. 공급자 정보

본 배합은 JEO에서 배합한 것이다.

3. 화학성분

(1) 배합 대표조성(%)

철	HSPP-1	96.9
탄소	UF4	0.75
구리	CUI-140	1.8
윤활제	Superlube 4.0K	0.6

(2) 배합 계량 규격

항목	계량기준(kg)	최소(kg)	최대(kg)
철	1,000	-	-
탄소	7.744	-0.005	0.005
구리	18.585	-0.005	0.005
윤활제	6.195	-0.005	0.005
합계	1,033		

4. 분말특성

(1) 물리적 성질

겉보기 밀도: 2.8~3.4 g/cm3
 유동도: Max 60 sec/50g 로 규정한다.
 초도양산이후 6개월 후 Spec 재변경할 수 있다.

(2) 검사 국제 규격

	국제규격(ISO)
겉보기밀도	ISO 3923-1
유동도	ISO 13517

	원재료 수입검사 규격	문서번호	WIB-B-001	페이지
		제정일자	2026.02.25	
	JEO.06.601 신규 제정	개정일자	0	3/4
		개정번호	0	

(3) JEO 관리 규격

- 유동도는 '원료 시험법 금속분말 유동도' (WID-SS-004) 를 따른다.
- 겔보기밀도는 '원료 시험법 금속분말 겔보기밀도' (WID-SS-005) 를 따른다.

5.검사방법

(1) 검사분말 준비

- 1 Lot: 동일 배합기로 배합균질화 처리된 혼합 분말
측정분말은 1 Lot당 임의 추출된 분말 기준으로 측정한다.

(2) 검사 항목 및 판정기준

순서	항목	방식	조건	판정기준															
1	겔모양	1-Lot중 임의분말 추출	육안확인	1.산화 및 편석된것이 없어야한다. 2.파손되지않고 습기가 차지 않아야한다. 3.이물질 혼입이 없어야 한다.															
2	성분검사	외부기관을 통한 검증 or 자체 설비를 통한 분석	2회 측정 평균	<table><tr><th>항목</th><th>최소</th><th>최대</th></tr><tr><td>탄소</td><td>0.68</td><td>0.83</td></tr><tr><td>구리</td><td>1.62</td><td>1.98</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> ICP 측정 대상 : 구리 C/S 측정 대상 : 탄소(심부)	항목	최소	최대	탄소	0.68	0.83	구리	1.62	1.98						
항목	최소	최대																	
탄소	0.68	0.83																	
구리	1.62	1.98																	
3	겔보기밀도 /유동도	1-Lot중 임의분말 추출	2회 측정 평균	<table><tr><th>항목</th><th>방법</th><th>기준치</th></tr><tr><td>겔보기밀도</td><td>Gustavvson</td><td>2.8~3.4 g/cc</td></tr><tr><td>유동도</td><td>Gustavvson</td><td>Max 60 sec/50g</td></tr></table> 측정장소 : JEO 품질관리팀 청정도실	항목	방법	기준치	겔보기밀도	Gustavvson	2.8~3.4 g/cc	유동도	Gustavvson	Max 60 sec/50g						
항목	방법	기준치																	
겔보기밀도	Gustavvson	2.8~3.4 g/cc																	
유동도	Gustavvson	Max 60 sec/50g																	

(3) 불합격 로트 처리

- 불합격 로트는 MPIF 표준기반 분말야금 품질관리 표준(QM-PM-001)에 의거한다.

	원재료 수입검사 규격	문서번호	WIB-B-001	페이지
		제정일자	2026.02.25	
	JEO.06.601 신규 제정	개정일자	0	4/4
		개정번호	0	

6. 포장

1,000kg 비닐팩으로 포장하며 다음 사항을 표시 및 구비하여야 한다.
- (1) 제조자명

(2) 분말코드

(3) 중량

(4) 로트번호 및 제조년월일

(5) 제습재

녹 발생 문제를 차단하기 위하여 제습재를 사용할 수 있다.